



车载式铁路周边环境巡检设备 — 项目研发规划

V4.00

编制日期 2026-09-18 • 接手方案 • BOM 重构 • 含 PCB 自研核算 + AI 训练预算 • 项目启动 2026-10-08 • 周期 12 个月 • 团队 3 人

V4.00 核心变更：（1）新增 ①接手方案 — 从硬件到软件全面接手车载单一产品线；（2）③ BOM 成本 / ④ 研发成本拆分为“人工 / 物料 / 办公及其他”三栏口径；（3）新增 ⑩ PCB 自研一体化板核算；（4）目录结构调整 为 12 章。总预算维持 ≈ 152.3 万元。

项目总预算

152.3 万

研发 140 万 + BOM 12.4 万

单台 BOM

5.63 万

56,325 元（不含税）

分层采购

12.41 万

核心 2 + 外壳 4 + 配件 2

AI 异常识别

mAP ≥ 0.75

3 类异常 • 2.3 万预算

① 接手方案 — 从硬件到软件，车载单一产品线全部接手

接手定位：基于现有车载式铁路周边环境巡检设备单一产品线，从硬件到软件全栈接管，12 个月内交付 V1.0 + AI V2.0 完整版。

1.1 接手范围（5 大模块）

#	模块	接手内容	负责人	完成节点
1	硬件平台	整机结构 / 传感器组合 / 电源 / 存储 / 外壳 / PCB	赵庆尧	★A5
2	嵌入式固件	STM32 同步触发 / PPS-PTP / 相机触发 / IMU SPI	嵌入式	★A5
3	上位机软件	Qt6 GUI / ROS2 Humble / PCL / OpenCV / SLAM	PC 端	★A7
4	AI 异常识别	YOLOv8 多任务 / TensorRT / CVAT / 上位机集成	PC 端	★A10-AI
5	上车联调 & 测试	车顶安装 / 振动 / 高低温 / 多场景 / IP65	全员	★A8

1.2 接手方法论（4 阶段）

- Phase A 摸底（M1-2）：BOM 核对 + 工艺评估 + 代码审查 + 团队组建 + 关键器件复购
- Phase B 重建（M3-7）：PCB 自研 / 外壳 v1 / 整机联调 / SLAM 仿真 / AI 预研
- Phase C 装车（M8-10）：上车联调 / 上位机 V1.0 / AI V1.0 / 现场数据采集
- Phase D 验收（M11-12）：多场景实测 / AI V2 微调 / 验收交付

1.3 关键接手交付物（13 项）

#	交付物	完成节点	#	交付物	完成节点
1	需求规格说明书 V1.0	★A1（10-20）	8	AI 训练报告	2027-09
2	硬件原理图 + PCB 文件	★A3（01-15）	9	样机 V1.0 测试报告	★A5
3	外壳结构图（v1→v4）	01~09	10	上车联调报告	★A7
4	嵌入式固件源码	★A5	11	多场景实测报告	★A8
5	PC 端软件安装包	2027-09	12	AI 模型 V2.0 验收报告	★A10-AI
6	SLAM 算法说明	2027-06	13	项目总结报告 + 量产包	★A10
7	AI 算法说明（V2.0 多任务）	2027-06			

② 预计研发周期 — 12 个月

启动 2026-10-08 → 验收 2027-09-30。前 6 月硬件样机（M5-M7），第 7 月上车联调（M8-M12），AI 异常识别 M2 起贯穿 11 个月。

关键里程碑（14 个）

编号	里程碑	时间	交付
★A1	项目启动 + 招聘发布	2026-10-20	JD + 需求规格说明书 V1.0
★A2	团队就位	2026-11-15	2 岗全部入职
★A3	硬件设计冻结	2027-01-15	原理图 + PCB + 外壳
★A4	PCB 回板 + 焊接	2027-02 中	STM32 启动
★A5	★ 硬件样机 V1	2027-04-15	整机联调
★A6	装车完成 + 首次路测	2027-05 中	实车装配
★A7	联调 + 上位机 V1	2027-06 末	完整上位机
★A7-AI	 AI V1.0	2027-06 末	YOLOv8 多任务
★A8-AI	 现场数据采集	2027-07~08	≥3000 张精标
★A8	多场景实测	2027-08 中	白天/夜间/雨/雾
★A9-AI	 AI V2 微调	2027-08 中	mAP@0.5 ≥ 0.75
★A9	迭代优化 V1.1	2027-09 上	数据精度达标
★A10-AI	★ AI 验收	2027-09-30	V2.0 多任务 + 实时告警
★A10	★ 验收交付	2027-09-30	客户签字 + 量产包

③ 预计 BOM 成本 — 单台 5.63 万 + 分层采购 12.41 万

3.1 单台 BOM 明细（56,325 元）

#	部件	型号	单价	小计
1	激光雷达	禾赛 XT32	18,000	18,000
2	IMU	ADIS16477-3	4,500	4,500
3	定位模组	和芯星通 UMD982	340	340
4	GNSS 天线	蘑菇头 ×2	260	520
5	工控主板	Jetson Orin NX 16GB	8,000	8,000
6	工业摄像头	≤1000 元全局快门 ×4	1,000	4,000
7	存储（混合）	2×1TB SSD + 2×8TB HDD	—	3,900
8	CNC 外壳	骨架 + 分体 CNC	6,000	6,000
9	锂电池组	24V/10Ah LiFePO4 + BMS	2,000	2,000
用户指定部件小计				47,260
A	同步与采集控制	PCB 自研 + PPS + 线缆		1,170
B	电源系统	DC-DC + 浪涌 + ATS		1,860
C	散热系统	风扇 + 散热片		710
D	网络与通信	交换机 + M.2 网卡		600

#	部件	型号	单价	小计
E	连接器与线缆	防水插头 + 网线 + 同轴		1,110
F	结构与安装	钢丝减震 + 支架 + 密封		3,500
G	监控与指示	OLED + 蜂鸣器 + 按键		115
补齐配件小计				9,065
单台 BOM 合计			56,325 元 	≤ 6 万目标

3.2 分层采购总额（124,130 元）

类别	份数	小计(元)	采购逻辑
A. 核心传感器	2	46,200	XT32+IMU+UMD982+蘑菇头
B. 计算+存储	2	27,800	Orin NX + 存储 + 电池
C. 相机	2	8,000	4 相机 ×2
D. 外壳	4 次	24,000	CNC v1→v4 迭代
E. 配件	2	18,130	线缆/连接器/PCB/电源
硬件总计		124,130 元	节省 44.9% (vs 4 倍统一)

④ 预计研发成本 — 三栏口径

V4.00 新口径：研发成本按“人工 / 物料 / 办公及其他”三栏拆分。

4.1 人工成本（1,166,850 元 — 76.6%）

类别	月数	月薪	年终	合计
赵庆尧	12	20,000	40,000	280,000
嵌入式	10.5	25,000	50,000	312,500
PC 端	10.5	18,000	36,000	225,000
直接薪资小计				817,500
法定福利（公积金 98,100 + 社保 245,250 + 商保 6,000）				349,350
4.1 人工成本合计				1,166,850

4.2 物料成本 — AI 训练（23,000 元 — 1.5%）

类别	数量	单价	小计
云端 GPU 租赁（A100/A800）	4 月	2,000	8,000
AI 数据标注外包（3000 张）	3000 张	5	15,000
4.2 AI 训练物料合计			23,000

4.3 办公及其他（209,500 元 — 13.7%）

类别	合计(元)
招聘费 / 办公租金 / 折旧 / 耗材 / 测试租赁 / 差旅 / 通信 / 团建	144,000
不可预见费（5%）	65,500
4.3 办公及其他合计	209,500

4. X 项目总预算汇总

成本项	金额(元)	占比
4.1 人工成本	1,166,850	76.6%
4.2 物料成本 (AI 训练)	23,000	1.5%
4.3 办公及其他	209,500	13.7%
研发投入小计	1,399,350	91.9%
③ BOM 采购 (独立)	124,130	8.1%
项目总预算	1,523,480	100% ≈ 152.3 万 

⑤ 性能指标 — 四大维度

5.1 点云采集 (LiDAR XT32)

指标	数值	指标	数值
线数	32	点频	640,000 点/秒
测距范围	0.5 ~ 120 m	水平视场	360°
测距精度	±2 cm (1σ)	垂直视场	31° (-25° ~ +6°)
防护等级	IP6K7 / IP6K9K	功耗	约 10 W

5.2 定位与姿态

指标	数值
RTK 精度	水平 ≤2 cm + 高程 ≤5 cm
IMU 陀螺零偏	0.8° /h (ADIS16477-3)
IMU 加速度量程	±40 g
采样率	IMU 1000Hz / RTK 50Hz

5.3 AI 异常识别 (验收硬指标)

 验收硬指标: mAP@0.5 ≥ 0.75, 单帧推理 ≤30ms, 实时告警延迟 ≤500ms, 误报率 ≤5%。

任务	mAP@0.5	召回率	告警等级
异物入侵 (落石/行人/车辆/牲畜)	≥ 0.80	≥ 0.85	 紧急
周边环境变化 (新建筑/违建/取土/植被/水浸)	≥ 0.70	≥ 0.75	 关注
施工作业 (人员/机械/围挡/警示牌)	≥ 0.75	≥ 0.80	 关注
综合验收	≥ 0.75	≥ 0.80	—

5.4 系统级性能

- 工控算力: 100 TOPS (INT8) Jetson Orin NX 16GB
- 存储容量: 17 TB (2×1TB SSD + 2×8TB HDD)
- 续航: ≥1 小时 (24V/10Ah 锂电池 UPS)
- 整机功耗: ≤80 W / 重量: ≤15 kg
- 防护等级: IP65 / 工作温度: -20℃ ~ 60℃
- 同步精度: ≤1 ms (PPS + PTP)

⑥ 元件及核心部件清单详情

详见 HTML 主源（V4.00.html）。本章要点：

- 用户指定 9 项 = 47,260 元（83.9%）：XT32 / IMU / UMD982 / 蘑菇头 ×2 / Orin NX / 4 相机 / 17TB 存储 / CNC 外壳 / 锂电池
- 补齐配件 7 模块 = 9,065 元（16.1%）：A-G 详见第 ⑨ 章
- 单台合计：56,325 元（≤ 6 万目标 100% 达成 ）

⑦ 主要元件功能（按子系统）

子系统	元件	功能
感知	禾赛 XT32	360° 周边三维点云采集
	ADIS16477-3 IMU	姿态/加速度；点云去畸变；RTK 紧耦合
	UMD982 RTK	厘米级定位 + 双天线定向
	蘑菇头 ×2	GNSS 信号接收
	摄像头 ×4	周边 4 方向高清；AI 输入
算力	Jetson Orin NX 16GB	主控（SLAM/AI/Qt）
	Intel i350 M.2	4 路千兆网扩展
存储	2×1TB SSD	系统 + 缓存
	2×8TB HDD	数据录制 ≥8h
电源	AC-DC 24V/15A	主供电
	DC-DC 降压	24V→12V/5V/19V
	锂电池 24V/10Ah	UPS 备用
	ATS 切换	外电/电池无缝（<10ms）
结构	CNC 骨架 + 分体	模块化机箱
	钢丝减震 ×8	车顶振动防护
	密封硅胶条	IP65 防护
	防水呼吸阀	防凝露
同步	PCB 自研一体化板	①滤波 ②同步 ③触发（详见第 ⑩ 章）

⑧ 项目亮点 — 6 大核心差异化

硬件分层采购，预算节省 44.9%（节省 101,170 元）
PCB 自研一体化板，成本可控（500 元 vs 商用 1,020 元，节省 51%）
CNC 外壳“骨架 + 分体”模块化设计（省 3,000-4,000 元 + 便于维护）
AI 多任务异常识别（核心增值）（3 类异常，mAP ≥0.75，总投入 2.3 万）
锂电池 UPS 备用，车顶断电无忧（<10ms 切换，≥1h 续航）
院校背景一致，沟通成本低（3 人均武大背景）

⑨ 补齐配件 + 关键技术规格

9.1-9.3 配件明细

模块	小计(元)	核心部件
A. 同步与采集控制	1,170	PCB 自研板 + PPS + 同步线缆
B. 电源系统	1,860	DC-DC + 浪涌 + ATS
C. 散热系统	710	12V 风扇 + 散热片
D. 网络与通信	600	千兆交换机 + i350 M.2 网卡
E. 连接器与线缆	1,110	GX16/20 + Cat6A + 同轴
F. 结构与安装	3,500	钢丝减震 ×8 + 支架 + 密封
G. 监控与指示	115	OLED + 蜂鸣器 + 按键
补齐配件总计	9,065	—

9.4 关键技术规格

- 时间同步：PPS + PTP 双模，≤1 ms
- SLAM：FAST-LIO2 (LiDAR-IMU 紧耦合)，备选 LeGO-LOAM
- 数据流：ROS2 Humble + PCL 1.12 + OpenCV 4.5
- AI 推理：YOLOv8x + TensorRT FP16 + CVAT
- 上位机：Qt 6 + ROS Bag + MP4
- 环境：IP65 + -20℃~60℃ + 钢丝减震 ×8

⑩ PCB 自研一体化板核算 — 500 元实现 3 大功能

10.1 PCB 板规格

项目	规格
PCB 厂商	嘉立创 4 层板（沉金工艺）
尺寸	10 cm × 10 cm
主控芯片	STM32H750（ARM Cortex-M7, 80 MHz）
打样数量	10 片
单板成本	500 元（含 PCB + 主控 + 元器件贴片）

10.2 三大功能

- ① 电源滤波：π 型 LC + EMI 抑制（≥40 dB）
- ② 时间同步：PPS 输入/输出 + GPS/PTP（≤1 ms 精度）
- ③ 相机触发：4 路 GPIO 隔离输出（光耦 TLP181 + ULN2803）

10.3 单板成本核算（500 元分解）

项目	单价	小计
PCB 板（嘉立创 4 层 10×10cm）	80	80
STM32H750 主控	60	60
电源滤波器件（LC + TVS）	40	40
PPS 调理电路	30	30
4 路光耦（TLP181）	20	20

项目	单价	小计
ULN2803 达林顿		8
SMA 接口 ×5	75	75
电源端子 / 接插件	40	40
无源器件（电阻电容）	30	30
晶振 + 滤波电容	15	15
SMT 贴片 + 测试	80	80
固件烧录 + 测试治具	22	22
单板成本合计		500 元

10.4 首批 10 片总投入（5,000 元）

PCB 打样 800 + 主控+元器件 3,180 + SMT 800 + 测试治具 220 = 5,000 元。

10.5 对比商用方案

商用 FPGA 板 + 触发器 + 滤波器 ≈ 1,020 元/套 vs 自研 500 元/板，节省 51%。额外收益：完全可控 + 国产化。

⑪ 系统框架 + AI 异常识别训练预算

11.1 系统整体架构图

车顶安装层：蘑菇头×2 / XT32 / 4×全局快门相机
↓ GPS/PTP + 百兆网 + USB3.0/GigE+触发
铝合金 CNC 机箱（IP65）
├ Jetson Orin NX 16GB (100 TOPS) + ADIS16477-3 IMU
├ 2×1TB SSD + 2×8TB HDD (17TB)
├ UMD982 RTK + 蘑菇头 ×2
├ DC-DC 24V→5/12/19V
├ 千兆交换机（Intel i350）
├ PCB 自研一体化板（500元）
├ ① 电源滤波 ② 时间同步（PPS/PTP） ③ 相机触发
├ 锂电池 24V/10Ah + BMS（UPS 备用）
├ 钢丝减震器 ×8
↓ AC220V → DC24V（外供电）
车内 220V 电源
软件数据流：
ROS2 Humble 中间件 → SLAM (FAST-LIO2) → AI (YOLOv8x 多任务)
→ TensorRT FP16 推理 → Qt 6 上位机 → 实时告警 + 数据录制

11.2 AI 数据流

[4 路相机 + LiDAR] → ROS2 话题
↓
[图像预处理] Orin NX 实时解码（640×640@30fps）
↓
[YOLOv8x 检测] TensorRT FP16 推理（≤30ms / 帧）
↓
[多任务输出] 异物 / 周边变化 / 施工 类别 + 置信度
↓
[实时告警] Qt 上位机弹窗 + 声光 + 日志（延迟 ≤500ms）

↓
[数据回灌] 触发录像 + 标注工具 CVAT 闭环

11.3 AI 多任务定义

- 异物入侵：落石 / 行人 / 车辆 / 牲畜 / 抛洒物（距轨道中心 ≤10m）🔴 紧急
- 周边环境变化：新建筑 / 违建 / 取土 / 植被 / 水浸（前后帧差异 ≥30%）🟡 关注
- 施工作业：施工人员 / 机械 / 围挡 / 警示牌（保护区内）🟡 关注

11.4 AI 训练预算（23,000 元）

类别	金额(元)
云端 GPU 租赁（A100/A800）× 4 月	8,000
AI 数据标注外包（3000 张 × 5 元）	15,000
总计	23,000

注：Orin NX 100 TOPS 推理算力免购置（已在 BOM 中）

11.5 AI 训练时间线

阶段	时间	数据量	里程碑
预研期	M2-M3	公开数据集	框架选型 + 基础 demo
预训练	M4-M5	公开 1 万张	CVAT 工具就绪
采集 1	M6-M7	500 张现场	推理引擎集成 Orin NX
微调 V1	M8-M9	2000 张精标	★A7-AI V1.0（mAP ≥0.65）
采集 2	M10	3000 张	★A8-AI 数据扩展
微调 V2	M11	5000 张	★A9-AI V2（mAP ≥0.75）
验收	M12	5000 张	★A10-AI 验收 + 实时告警

⑫ 风险与权衡

风险分级

🔴 高风险

- 招聘延迟（11-15 死线）：缓解：10-8 启动招聘；猎头加速
- 硬件 Month 7 未达标：缓解：Month 1 即开始关键器件采购
- 上车联调拖期：缓解：Month 1 末即启动铁路局协调

🟡 中风险

- SLAM 精度：缓解：M6 仿真 + 备选 LeGO-LOAM
- PC 端单人多任务：缓解：候选人 AI + Qt 全栈
- AI 训练时间紧：缓解：预训练 + 现场微调（5000 张即可达 mAP≥0.75）
- PCB 一次成功率：缓解：10 片批量 + 备件

✅ 关键优势

- 赵庆尧 11 年 SLAM/车载经验，硬件+PCB+嵌入式 + 算法全栈
- 3 人均武大背景（测绘+遥感），沟通成本低
- 硬件成熟方案（XT32/Orin NX/IMU/UMD982）
- 分层采购节省 44.9%（101,170 元）

💡 关键时间原则

- Month 1：项目启动 + 招聘 + 关键采购三线并行
- Month 7：硬件样机完成 + 装车准备开始
- PC 端：前期基础，联调期完善
- AI：预训练 + 现场微调

关键权衡表

权衡项	选择	备选	理由
LiDAR	XT32 批量 18,000	XT32M 22,000	性能差异小
IMU	ADIS16477-3 (4,500)	ADIS16505-2 (2,500)	零偏 0.8 vs 10° /h
工控主板	Orin NX 16GB (8,000)	AGX Orin 64GB (30,000+)	100 TOPS 够, 省 22,000
存储	SSD+HDD 混合	全 SSD	HDD 容量大、成本低
外壳	骨架+分体 CNC (6,000)	整体 CNC (10,000)	模块化检修
PCB	自研 500 元	商用 1,020 元	可控 + 节省 51%
摄像头	≤1000 元全局快门	海康 3000 元	降本 66%
防护等级	IP65	IP67	雨雪可用
AI 框架	YOLOv8x	Detectron2	速度快、部署成熟
团队规模	3 人	5 人	成本约束

📄 项目：车载式铁路周边环境巡检设备 • 版本：V4.00 (含接手方案 + AI 异常识别 + PCB 自研核算)
编制日期：2026-09-18 • 启动 2026-10-08 • 验收 2027-09-30 • 总预算 ≈ 152.3 万元 • 12 个月周期